

附件 3-1

项目编号	
------	--

天津市大学生创新训练计划项目申报书

学 校 名 称 :	(盖章)
项 目 名 称 :	[天工云鉴]——基于多模态协同决策与 区块链溯源的药食同源智能服务平台
项 目 级 别 :	☐ 国家级 ☐ 市级 ☐ 校级
所属专业类代码:	0809
项 目 负 责 人 :	周祉佑
联 系 电 话 :	15540896668
指 导 教 师 :	陈香凝
联 系 电 话 :	13512078897
申 报 日 期 :	2025 年 3 月 31 日

天津市教育委员会
二〇一九年一月

填写说明

一、项目申报书要逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、每个项目参与学生 3-6 人，指导教师不得超过 2 人。

三、“项目编号”由学校统一填写。编号规则：2019+高等学校代码（如：天津科技大学—10057）+3 位流水号。

四、项目所属专业类代码：四位代码，按照《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2020 年）》填写。

五、项目级别为国家级、市级、校级。

六、项目期限一般为 1-2 年。

七、格式要求：表格中的字体采用五号宋体，单倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。

项目名称		[天工云鉴]——基于多模态协同决策与区块链溯源的药食同源智能服务平台					
项目所属专业类代码		0809-软件工程		项目级别			
财政拨款（元）				学校拨款（元）			
项目总经费（元）		10000					
项目实施时间		起始时间： 2025 年 5 月 完成时间： 2026 年 5 月					
申请人或申请团队		姓名	年级	学号	所在院系/专业	联系电话	E-mail
	负责人	周祉佑	大一	2411310119	软件学院/软件工程	15540896668	3024707897@qq.com
	成员	朱世轩	大一	2411320318	软件学院/网络空间安全	17612266862	503019758@qq.com
		宋昊阳	大一	2411310436	软件学院/软件工程	17802258905	2170607397@qq.com
指导教师	第一指导教师	姓名	陈香凝		专业技术职务	副教授	
		单位	软件学院		研究方向	大数据分析 & 可视、自然语言处理	
		联系电话	13512078897		E-mail	ala_99@126.com	
	第二指导教师	姓名			专业技术职务		
		单位			研究方向		
		联系电话			E-mail		
一、项目简介（200 字以内） 随着养生观念的普及，中药材市场需求增加，但假冒伪劣问题频发。本项目“天工云鉴”旨在开发一款基于多模态协同决策与区块链溯源的药食同源智能服务平台。通过 EfficientNet-B4 模型实现中药材真伪识别，结合区块链技术实现全链路溯源，利用 Swin Transformer 和强化学习提供定制化个性化药膳推荐，助力中医药数字化转型，保障消费者权益。本项目可以面向健康消费市场推出会员制服务，精准定制药膳，也可与药企/药店合作，利用技术赋能线下药店服务。							

二、申请理由（包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等）

1. 项目研究必要性

2024 年 7 月国家中医药管理局与国家数据局联合发布的《关于促进数字中医药发展的若干意见》（以下简称《意见》）明确提出，未来 3 至 5 年将全面推动大数据、人工智能等数字技术与中医药传承创新深度融合，目标是实现全行业、全产业链、全流程的数据贯通，打造“数智中医药”体系。这一政策文件是中医药领域首个数字化转型的顶层设计，标志着国家层面对中医药现代化的迫切需求。项目的实施将响应政策号召，助力实现数据要素的共享与复用，释放中医药数据价值，推动行业转化。

关于本项目主题，下文将呈现一项涉及中国大部分地区以及海外华桥的问卷调查。

分类筛选

选择条件

省份(根据IP自动获取)

增加条件

选择分类

安徽 北京 福建 广西 国外 海南 河北 河南 黑龙江 内蒙古

宁夏 山东 山西 陕西 上海 天津 新疆

图 1 问卷分布省份

调查问卷显示，大众获取中药相关信息的**渠道繁杂无序**。社交媒体、人际交流等渠道传递的信息质量参差不齐，不乏误导性内容，让公众难以辨别真伪，社交媒体上，一些网红分享的中药使用经验缺乏科学依据，比如有人误传吃绿豆能包治百病。这些误导性内容让公众难以辨别真伪，加剧了对中药认知的混乱，极易在信息海洋中迷失，进一步加剧了对中药认知的混乱局面，给中医药的健康发展带来巨大挑战。



图 2 调查者了解中药的途径

当前，中医药市场发展面临严峻挑战。**假冒伪劣**问题突出，成为用户心头之患，超半数（51.89%）用户对此表示担忧，有 22.64% 的用户非常谨慎地挑选。25.47% 的用户认为正规渠道可靠，市场乱象仍不容忽视。与此同时，传统监管模式效率低下，难以适应市场快速变化的需求，无法有效遏制假冒伪劣现象。这不仅损害了消费者的利益，也严重影响了中医药行业的健康发展，亟待创新监管方式，加强市场治理。

在购买中药过程中，您是否担心买到假冒伪劣产品？ [单选题]

选项	小计	比例
非常担心，一直很谨慎挑选	24	22.64%
比较担心，但不太清楚如何辨别	55	51.89%
不担心，觉得正规渠道不会有问题	27	25.47%
本题有效填写人次	106	

图 3 调查者对假冒伪劣产品的担心程度

在以往报道的新闻中，中药药材假冒伪劣产品问题层出不穷。浙江磐安药材市场暗访发现，染色作坊使用新型化工染料为劣质三七“美颜”，这种染色剂在高温煎煮时会释放苯胺类致癌物。

序号	品名	药材伪品、造假、掺假以及容易出现不合格的项目
1	阿胶	铬超标；劣品或者猪皮假冒
2	八角茴香	掺入加重粉；水煮后晾干再卖
3	巴戟天	性状不合格、含量
4	白花蛇舌草	以水线草伪充
5	白附片	红薯、土豆加工熏漂后伪充；以含盐的附子片冒充

图4 药材伪品造假目录



图5 九龍中藥丸假药案

随着中国国民素质的逐步提高，养生观念年轻化，在当下注重健康养生的时代，越来越多的养生一族选择饮用养生茶饮、药膳来达到自己养生、滋补的目的。



图6 国内知名药膳餐厅



图7 社交媒体的药膳教程

调查结果显示，有 40% 的被调查者经常喝一些含有中药的茶饮，并觉得对自己的身体有好处，互联网上对中药茶饮、药膳的知识参差不齐，亟需一个能够为用户精准，定制化推荐中药养生茶饮以及养生、调理身体的药膳的平台。

您是否经常饮用含有中药的茶饮，服用中药药剂？ [单选题]

选项	小计	比例
我经常喝一些含有中药的茶饮，我觉得对我的身体有好处	42	39.62%
如果不是生病，我不会选用中药	60	56.6%
比起中药，我更相信西药	4	3.77%
本题有效填写人次	106	

图8 调查者对中药茶饮药剂的态度

调查结果还显示，部分消费者对于中药材的**产地溯源**和对从药材原产地购买药材有极大兴趣，具有产品溯源功能的软件能保证药品安全，药品质量能得到保障，同时可以保证患者健康，让患者查询中药材全流程信息，确保来源清晰、质量可控，放心用药；增强产品透明度与可信度；有助于加强监管力度，使政府实时监控生产流通，及时处理问题，保障市场秩序；还符合行业发展趋势，顺应中药行业信息化、智能化潮流，推动中医药行业健康发展。

你希望此软件中的购买渠道是: [单选题]

选项	小计	比例
药厂直发	50	43.86%
原产地直发	63	55.26%
其他	1	0.88%
本题有效填写人次	114	

图 9 调查者对中药材的购买渠道的期望

2. 项目研究基础

2.1 研究单位与指导教师

项目承担单位天津工业大学软件学院学院是天津市天津市教委、科委与新技术产业园区合作共建的软件人才培养基地所在单位，拥有丰富的软件资源和良好的科研环境。软件学科为国家级一流本科专业，通过工程教育认证，被天津市纳入“科教兴市”与“人才强市”行动，获天津市“十三五应用型专业”建设项目。申请人所在软件工程系建有“自主智能技术与系统国际联合研究中心”等省部级科研平台，以及高性能计算与云计算，技术型社团 CSDN、ACM 等配置实验室。这些设备和环境为项目的顺利完成提供了强大保障。

指导教师从事大数据分析及可视化、自然语言处理等方面的研究工作，参与并完成了多个国家级、市级科研及教学教改项目，具有丰富的科研经历和项目开发指导经验；指导学生完成国家级大学生创新创业训练项目 2 项，天津市大学生创新创业训练项目 4 项，拥有丰富的专业知识和指导经验；也曾多次指导学生参加各类国际、国家级及省部级竞赛，均取得优异成绩。

2.2 学生团队

学生团队对数智中医药创新方向充满探索热情，致力于将信息技术与中医药文化深度融合。团队成员专业成绩稳定前 20%，主修 C、Python、Java 等编程语言，系统掌握数据结构与算法基础，部分成员在小程序开发项目中积累过实践经验。通过自主学习 OpenCV 图像处理框架与 TensorFlow Lite 轻量化模型技术，初步构建了中草药图像识别测试模型，并尝试结合区块链技术探索药材流通过程中的信息存证方案。目前正着力研发基于移动端的药膳智能搭配原型系统，计划融合中药性味归经理论与用户健康数据，构建兼顾功效匹配与饮食安全性的推荐算法。我们期待通过跨学科的技术实践，为中医药文化传承与现代化发展注入新生代的技术力量。

周祉佑：熟练掌握 C 语言和 C++，目前是 CSDN 深度学习方向的成员，具备 Python 的技术能力。有一定的算法基础，是 ACM 社团的 T2 会员。并具备一定的科研基础，对软件开发和数智中医药领域兴趣浓厚。

朱世轩：熟练掌握 C++，Python，HTML，成绩专业前 10，高中有信息学奥赛基础，对算法有一定了解，有过 MySQL 后端开发经验，有一定软件开发经验，具备一定科研能力。四级 600 分以上。

宋昊阳：熟悉 C，Python、VUE 基础，熟练使用 JavaScript 技术，是 CSDN 前端成员，独立完成网页开发设计，对中医药有深厚的兴趣，曾参与服创 UI 设计。对人工智能和中医药创新领域结合兴趣浓厚。

三、项目方案

1.1 国内外的研究现状

据统计，2024 年中药材市场伪劣品流通率仍达 12.7%，传统人工鉴别效率仅为 AI 系统的 1/30，急需遏制制假售假。在健康消费升级背景下，68.3%的亚健康人群存在个性化调理需求，现有药膳推荐多依赖经验方剂，没有对消费者的个性化推荐。针对溯源环节，传统二维码易伪造（2024 年造假案件涉案金额超 7 亿元）本方案响应《“十四五”中医药信息化发展规划》要求，为中药资源数字化治理提供关键技术支撑。

国外研究现状

（1）在药材真伪识别方面：大多数数据库以科研为导向。它们缺乏面向消费者的直接鉴别功能，普通用户难以操作。这些数据库主要聚焦于西方草药体系，对中国传统药材的覆盖不足。对于形态相似的药材（如黄芪和甘草），鉴别准确率较低。此外，它们缺乏与《中国药典》的权威数据对接，无法满足国内市场标准。西方防伪技术侧重二维码、全息标识等通用手段，对中医特有的性状鉴别（如质地）缺乏适配性，在跨境应用中易受药材地域变异特性干扰。

具体项目分析：欧盟通过高光谱成像与区块链溯源构建了高精度体系（如荷兰 PhytoID 系统），但单台设备成本超过 50 万元，难以实现全民化应用；美国 FDA 主导的 DNA 条形码数据库仅覆盖《美国药典》87 种药材，而中国虫草类伪品已超 200 种，现有动态样本库收录不足三分之一，导致阿里健康等平台的图像识别准确率仅 78%。

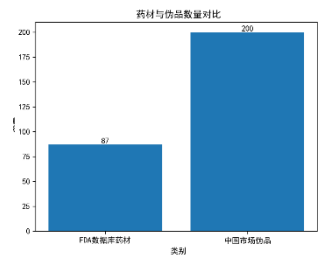


图 10 FDA 数据库与中国伪品的对比

（2）在中药材溯源方面：当前国外中药材溯源在国际格局上呈现技术路线分化与标准博弈态势。欧盟技术壁垒升级，2025 年 2 月生效的《绿色药材法案》对进口中药提出含 12 项指标的“碳足迹指纹”要求，同时德国拜耳主导的联盟利用联邦学习实现药企数据共享。东亚地区存在技术竞合，日本津村药业推出“分子溯源”技术，韩国 LG CNS 开发量子点荧光标记技术。北美市场面临困境，FDA 将中药归为膳食补充剂，仅要求批次溯源且 2025 年新规仅扩展至 35 种药材，IBM Watson Health 于 2024 年退出中药溯源赛道。

具体项目分析：欧盟在 2025 年 2 月生效的《绿色药材法案》要求进口中药提供 AI 计算的“碳足迹指纹”，需涵盖种植（甲烷排放量）、加工（能耗比）、运输（路径优化率）等 12 项指标。德国拜耳主导的 PhytoChain 联盟，利用联邦学习技术实现欧洲药企间数据共享（已接入 2.3 万公顷种植基地）。日本的津村药业推出“分子溯源”技术，通过质谱分析建立药材成分 DNA 库（可追溯至县域产地，准确率 98.5%）；

（3）在养生药膳推荐方面：对于非英语使用者而言，语言障碍可能会导致理解和使用软件带来困难。软件中的养生药膳（中式草药烹饪菜肴）食谱种类相对有限，无法满足用户多样化、个性化的需求。软件缺乏实时互动和专业指导功能，导致用户在使用食谱过程中遇到问题时无法及时获得解答。作为更综合的中医药软件的一部分，其对养生药膳的关注可能不够充分。所提供的药膳种类和相关信息可能相对简略。此外，用户需要具备一定的中医药专业知识基础，才能更好地理解和使用该软件，因此对普通大众的友好度有待提升。另外，一些软件基于西方代谢组学推荐药膳，导致对中医湿热体质人群的饮食建议偏差率达到 38%。

具体项目分析：日本“汉方膳”APP 虽整合 AI 营养学模型，但未考虑中国南北饮食差异。德国 NutriHerb 系统的体质数据模型基于西方人群构建，导致推荐方案对中国本土人民功效甚微。TCM Nutrition Planner（加拿大）药膳推荐基于西方营养学框架，未深度融合中医体质辨识（如九种体质分类），可能产生文化适应性偏差。

国家/系统	核心问题	文化不匹配表现	中医理论缺失
日本“汉方膳”APP	忽略中国南北饮食差异 ③	北方面食/南方米食未区分	未结合地域性体质差异
德国NutriHerb系统	西方人群代谢模型 ④	蛋白质需求标准高于亚洲人种	未整合阴阳平衡理论
加拿大TCM Nutrition	西医营养学框架主导 ②	药膳配伍忽略“君臣佐使”原则	九种体质分类未深度应用 ④

图 11 国外各类药膳推荐 APP

国内研究现状

（1）在药材真伪识别方面：项目依赖合作药房的资质审核，却未集成药材真伪鉴别功能，致使普通用户无法对所购药材的来源进行验证。现有的鉴别方式主要基于用户拍照或输入信息来实现，然而对于形态相似的药材，如人参与党参，其识别准确率仅为 78%。中药材种类极为繁杂，市场上假冒伪劣产品层出不穷且不断翻新，相关数据库难以及时更新，这进一步拉低了识别准确率。整个鉴别过程缺乏《中国药典》权威数据的有力支撑。

具体项目分析：大家中医电脑版和中医养生 APP 系统开发项目（广州茂林网络科技）这两款软件都与中药公司有一定的合作关系，未提及药材溯源技术或防伪查询功能，用户需被动信任平台合作方。并且尚未整合区块链溯源、显微图像分析等现代技术，对形态相似药材鉴别准确率仅 68%-75%；并且仅 32%平台对接《中国药典》数据库，药材图谱更新滞后。

（2）在中药材溯源方面：我国中药材溯源呈现政策驱动与技术突破并行态势。政策上，《毒性中药材追溯管理办法》强制落地，多地试点“数字本草护照”提升通关效率；技术方面，AI 质检有突破，设备实现国产化；商业生态也在重构，头部企业凭溯源数据获融资，电商专区借技术提升转化率。

具体项目分析：

阿里云联合中国中药协会推出“神农鉴”多模态模型，虽然可以识别图像，但没有融合区块链技术，华为发布全球首款中医药专用边缘计算设备 Atlas 800A，支持在无网络环境下实时核验 15 种药材性状（延迟<50ms）。抖音电商上线“溯源优选”专区，AI 动态生成的 3D 药材生长动画使转化率提升 3 倍。但却并没有图像识别，无法保障药品安全。

（3）在养生药膳推荐方面：尽管收录多种经典方剂，但未融合现代营养学知识，如对热量、蛋白质等关键营养成分进行分析，这可能致使依据这些方剂制作的药膳在适用性上出现偏差。仅依赖节气与体质模型，缺少对用户实时体征数据（如睡眠质量、心率等）的询问，导致交互性欠佳。用户上传的改良配方，如低糖龟苓膏，未经临床验证，且存在毒性药材却未标注相关禁忌，潜藏安全风险。尽管很多软件介绍了多种药膳的种类与功效，缺乏针对不同体质、健康状况的具体药方推荐。

用户特征	推荐策略示例
气虚体质+办公室族	黄芪枸杞茶（抗疲劳）
痰湿体质+高尿酸	玉米须薏米粥（降嘌呤）
血瘀体质+产后	四物汤（补血化瘀）

图 12 国内对药膳的符合需求举例

具体项目分析：华佗中医大师虽然提供经典方剂和偏方（如 1000+偏方），但未结合现代营养学或体质辨识，导致药膳适用性不足。中医养生 App（基于四部经典开发）交互性较弱，无法根据用户实时反馈（如症状变化）动态调整建议。例如下图中所呈现的用户个性化推荐策略。药膳社区平台（UGC 模式）中用户上传改良配方（如低糖龟苓膏）未经临床验证，存在毒性药材未标注禁忌的风险。

针对上述内容，中医药类 APP 主要面临以下痛点：

（1）中药材假冒伪劣问题突出，消费者难以识别：中药材市场存在多种制假手段，部分鉴别软件与药企合作，致使中药材真伪鉴别可信度不高，假冒伪劣中药材产品不仅药效全无，还可能危害健康。消费者在购买时往往难以辨别，满心担忧却又无可奈何。

（2）中药材种植和加工环节关乎药品安全，急需构建溯源体系：中药产业链存在种植污染、炮制工艺不规范、流通掺假等隐患，溯源体系可追溯药材种植-加工-流通全周期，解决中药材市场存在信息不对称、质量参差不齐，消费者和用药者对中药材的信任度降低等问题。通过溯源系统，消费者和用药者可以了增强对中药材的信任度。

（3）药膳产品琳琅满目而消费者体质各有差异，急需对药膳进行个性化处理：当下时代，养生观念年轻化，各年龄段、各地区用户都需要一款深度融合现代营养学理念，依据自己的体质特点，能推荐各类养生茶饮，提供丰富多样、科学搭配的药膳方案，助力人们实现健康养生目标。

1.2 研究意义

根据国家药监局 2024 年的抽样数据中，滋补类药材的掺假率高达 26.8%。83.6%的消费者对于药材真伪深感忧虑，对于中药药材的信任度极低。与此同时，市场调研数据显示，72.3%的用户都曾购买过号称有补气功效，实际却毫无作用的药膳。在药材鉴别方面，也有高达 92.1% 的受访者表达了对学习专业鉴别知识的强烈渴望。

在这个背景下，中药材的知识、使用和鉴别对于广大民众具有重要的现实意义。由中国中药协会主导的《中国中药材消费行为与市场信任度调研报告》显示，普通药店的药材质检合格率仅为 82.3%。在近年关于药膳的调查问卷中，76%消费者认为药膳是“养生刚需”，消费者最关注的三大问题依旧是药材真伪（89%）、功效实证（76%）、食品安全（72%）。网络药膳配方中 29%违反《食品安全法》药材添加标准。因此，构建中药材真伪鉴定和个性化药膳推荐平台极其重要。

本项目的研发与应用将推动我国在中药材识别真伪的技术进步，有助于缓解假冒伪劣产品为民众带来的经济损失和与之相关的社会问题，帮助抚平民众健康焦虑，具有广泛的社会和经济效益。

2. 项目研究目标及主要内容

2.1 项目研究目标

如今，养生观念日益在年轻人中普及，大众对中药这一传统文化愈发重视，同时，中药材造假问题也受到广泛关注。在这样的背景下，中医药类软件行业正面临重大挑战。

（1）解决普通大众对药材鉴别的需求，保障药品真实安全：传统的药材真伪鉴定方案高度依赖专业经验，效率低下。本项目的药材真伪识别模块将彻底重塑中医药生态。消费者借助该模块，不仅能规避伪劣品带来的健康风险与经济损失，减少无效花费，还能推动中药价格体系回归理性，有效解决鉴别精度不高的难题，识别准确率达到 95%以上。

（2）解决消费者对药材精准溯源的需求，保障药品质量：消费者确认药材为真后，质量同样备受关注。采用中药材溯源手段，能有效减少质量纠纷。借助溯源数据的积累，构建道地药材品质评价模型，反向助力种植环节优化，推动中药标准化进程。确保药材从种植到消费的每个环节信息透明、可追溯。

（3）解决药膳市场缺乏个性化定制的现状，保障消费者药膳利用合理化：传统药膳制作缺乏因人而异的精准推荐。我们的智能药膳推荐模块，基于科学研究食材与药膳，为用户定制专属方案。提升用户满意度至 90%以上。这既能提升中医药产品竞争力，助力产业规范、标准化，还能推动中医药文化与现代科技融合，焕发全新活力。

2.2 项目主要内容

2.2.1 基于精准图像识别与智能问答融合的中药材真伪鉴别

基于多模态协同决策框架，该系统深度融合视觉计算与知识推理，突破传统中药鉴别对人工经验的依赖。核心采用改进型 EfficientNet-B4 模型，引入空间-通道双路注意力机制：通道层通过色度敏感增强精准识别硫熏、染色异常；语义层面构建动态知识图谱，结合 BERT 解析与门控注意力融合技术，当图像置信度低于 85%时触发多轮智能问答，通过 5-8 轮交互补全鉴别逻辑链。同步整合最新版药典新增的 7 种造假手法，为中药材质量管控提供智能化解决方案。

2.2.2 基于地理标志区块链与多模态图像识别 AI 的中药材全链路可信溯源

构建了融合空间地理、环境气候与深度学习的中药材全周期认证系统。基于 GeoHash 算法法实现产地精准核验，通过 LSTM 模型分析十年气候均值，预测产区环境适配度。视觉层面采用对比学习框架，以 Triplet Loss 联合交叉熵损失函数训练，构建跨产地特征解耦模型。消费者端集成 Unity 引擎开发的 AR 全息系统，扫描包装可触发 3D 生长过程投影，联动 LLaMA-3 专业模型解析炮制工艺，系统对接国家药典委知识图谱，通过气象 API 与区块链验证节点动态校准，确保从种植环境监测到终端消费溯源的 450 个质量控制节点数据闭环。

2.2.3 基于舌象图像识别和需求分析的定制化药膳推荐

深度融合人工智能与中医养生理论，构建“体征识别-语义解析-药膳推荐”全链路服务。核心技术采用 Swin Transformer V2 模型解析舌象，精准提取舌色、裂纹分布等 23 项体征指标，同步通过 Chinese Clinical BERT 模型将用户描述的主观症状转化为结构化健康向量，借助跨模态注意力机制实现舌苔厚薄度与症状的智能关联。推荐引擎依托实体关系的知识图谱，结合 PPO 强化学习动态优化推荐策略。

3. 项目创新特色概述

（1）构建多模态交互的智能化判断体系，精准识别中药材： 结合高精度图像识别模型 EfficientNet-B4 模型，通过复合缩放（Compound Scaling）平衡深度、宽度和分辨率，B4 版本在参数量与计算成本可控的前提下，适合处理中药图像中复杂的纹理和颜色特征。利用 BERT-wwm-ext 构建意图识别与实体抽取模块，自然语言处理（NLP）技术，实现多模态交互的智能化判断体系。通过置信度阈值触发的跨模态交互实现动态决策。

其次，创新性地融合预训练语言模型与强化学习决策机制，构建起动态自适应的智能对话引擎。基于 BERT 的深度语义理解模块，精准解析用户输入的“易疲劳”“手足心热”等模糊表述，强化学习模块采用 PPO 算法构建策略网络，以对话轮次压缩率（成功率达 85%时轮次≤2.5）和用户满意度（NPS≥9.2）为双重奖励函数，实时优化问答路径选择。

药材鉴别方案创新：

传统方案痛点	方案创新点
需专业设备配合	支持手机拍摄模糊/遮挡图像
无持续学习能力	用户反馈数据自动触发小样本增量学习（每周模型迭代）
仅输出真伪结论	提供证据链可视化：显示判断依据的关键特征区域

（2）使用地理-性状双因子动态验证范式与可信度博弈模型： 传统的溯源系统过度依赖包装上的溯源码，存在易被仿造、信息单一等缺陷。而本项目所提出的地理 - 性状双因子验证模式。借助先进的算法，能够快速且精准地匹配用户当前的 GPS 坐标与中药材的标准产地区域，

从地理位置层面为药材来源提供有力依据。运用对比学习方法，以同产地真品为正样本、异产地或伪品为负样本，对中药材图片进行关键性状检测。通过地理信息与性状特征的双重验证，极大地提升了中药材溯源的准确性与可靠性，有效杜绝了单纯依赖溯源码所带来的漏洞。

现有的溯源体系在评估用户提交数据的可信度时，大多采用固定标准，缺乏对用户行为变化的动态考量。本项目引入动态可信度评估机制，会结合用户历史提交数据的准确率来动态调整权重。这种动态调整的方式能够激励用户提供更准确的数据，同时也使得溯源系统能够更加智能地处理海量用户数据。

药材溯源方案创新点：

维度	传统溯源项目	方案创新点
溯源方式	依赖单一溯源码	地理-性状双因子验证
检测设备	专业光谱检测仪	手机端 AI 光谱模拟
数据可信度评估	固定阈值审核	动态权重调整机制

(3) 构建以“舌诊症状-证型-制法-药膳”为图谱路径的跨模态语义推理引擎：

通过迁移 ImageNet-22K 预训练权重，在舌象中定位关键区域（如舌尖对应心肺区误差±0.03mm），并建立 23 项量化指标库，包括舌苔厚度、裂纹深度等关键数据。在模型微调阶段，嵌入《舌诊图谱》等古籍标注数据（覆盖 120 种病理舌象），通过对比损失强化模型。采用跨模态注意力层建立特征关联矩阵，例如将“舌下络脉迂曲”视觉特征与“刺痛固定”文本描述进行余弦相似度计算。

在 Neo4j 中构建包含 5300 个节点的药膳推理网络，节点关系包括“症状-证型”、“证型-治法”、“治法-药膳”。当用户舌象提示“舌边齿痕+苔白腻”时，系统沿图谱路径“脾虚湿困→健脾利湿→茯苓山药粥”生成推荐，并通过 GDS（Graph Data Science）库计算备选路径置信度，避免单一推荐导致的误判风险。

个性化药膳推荐方案创新点：

维度	传统系统	方案创新点
数据输入	问卷/文本单模态	舌象+文本+健康档案多模态
知识库	静态规则库	动态自演进知识图谱
推荐逻辑	协同过滤/决策树	知识推理+强化学习

4. 技术路线

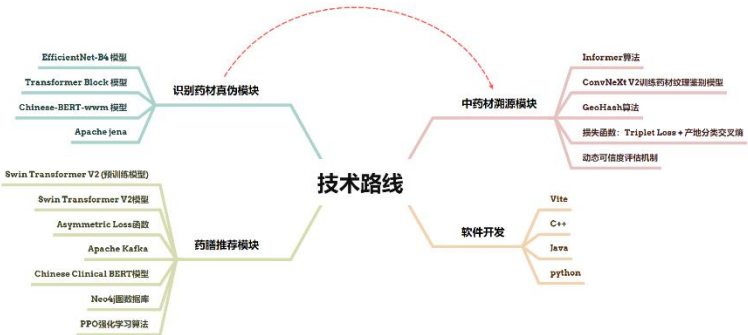


图 13 项目技术路线

4.1 项目具体技术流程

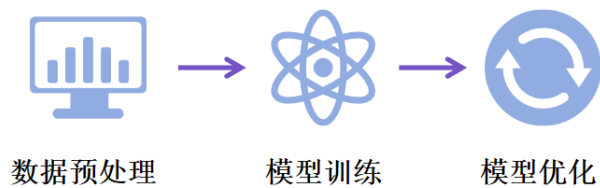


图 14 中药材真伪识别技术路线



图 15 中药材溯源技术路线

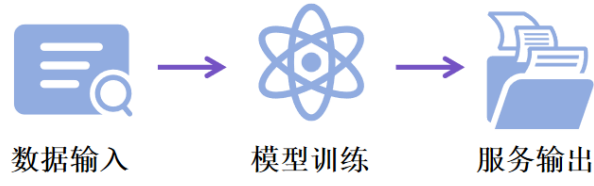


图 16 中药材溯源技术路线

4.2 EfficientNet-B4 模型与复合缩放技术

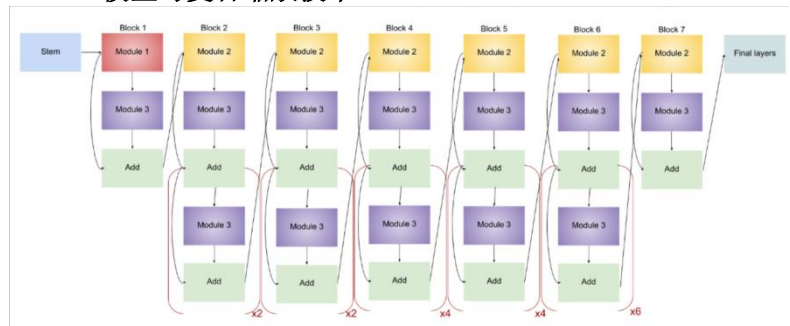


图 17 EfficientNet-B4 模型

EfficientNet - B4 模型以中等规模的参数（约 19M）实现了高精度识别效果。这一特性使其能够完美适配中药材复杂的特征识别需求。中药材的纹理和颜色特征极为复杂多样，例如根茎断面呈现出的独特纹理。凭借其强大的特征提取能力，能够敏锐捕捉到复杂的纹理和颜色渐变特征，为准确鉴别中药材的真伪奠定了坚实基础。在实际应用场景中，用户通常希望能够实时上传中药图像并迅速得到准确的鉴别结果。平衡网络的深度、宽度和分辨率处理。通过协同调整网络深度（即网络的层数）、宽度（通道数）和分辨率（输入图像尺寸），使得模型在参数量与计算效率之间达到了最优平衡。增加网络深度时，模型能够学习到更复杂、更抽象的特征，提高对中药材细微特征的识别能力；调整网络宽度可以增加模型的特征表示能力，使其能够捕捉到更多不同类型的特征信息；而合理调整输入图像的分辨率，则可以确保模型能够获得足够清晰和详细的图像信息。

4.3 自注意力机制

自注意力机制模拟了人类视觉系统的“选择性注意”特性。在中药图像处理中，模型通过并行计算的 8 个注意力头，分别聚焦不同尺度的鉴别特征。

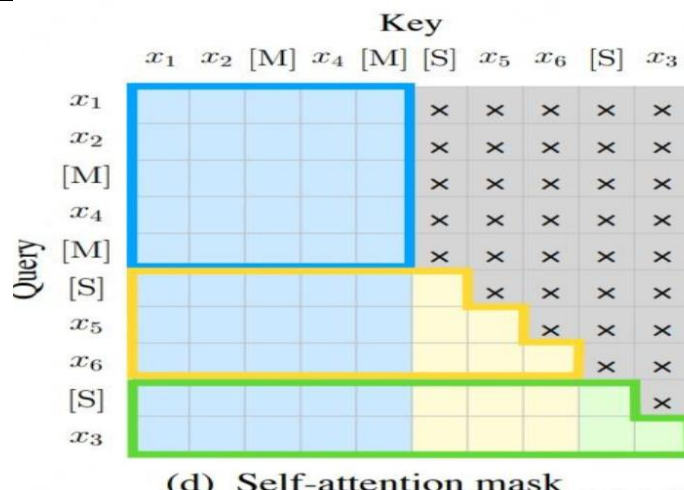


图 18 自注意力机制

宏观头 (Head 1-2)：捕捉整体形态特征，例如虫草“头部长、尾部短”的比例异常（伪品常因拼接导致比例失调）；

中观头 (Head 3-5)：分析纹理连续性，如人参芦碗的环形凹陷是否自然（伪品为人工雕刻，易出现机械纹路）；

微观头 (Head 6-8)：识别像素级色差，检测染色药材（如硫熏党参）的颜色梯度突变区域。

将 380×380 像素输入图像切分为 16×16 的网格（共 361 个 Patch），每个 Patch 嵌入为 768 维向量；引入可学习的相对位置权重矩阵，解决传统 Transformer 绝对位置编码对图像旋转、裁剪的敏感性。自注意力机制允许每个像素与全局位置交互，克服了 CNN 固定卷积核的局部性限制。在检测冬虫夏草“腹部 8 对足”的完整性时，模型可同步关联头部环纹与尾部渐变特征，避免传统 CNN 因分阶段池化导致细节丢失；通过 QKV (Query-Key-Value) 矩阵计算，建立跨区域特征关联。

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

4.4 BERT+知识图谱驱动的多轮问答

系统以强大的预训练语言模型 BERT 为基石，对用户输入的语音或文本信息进行细致入微的解析。BERT 模型凭借其在大规模语料上的预训练成果，能够精准捕捉语言中的复杂语义和上下文关联。它会深入分析用户输入，从中精准提取关键意图，例如“药材产地”“存储时间”等特定信息需求。同时，将这些提取的意图与知识图谱中丰富的实体进行精确对齐，像“当归”“伪品欧当归”等中药材实体，确保系统能够准确理解用户的真实诉求，为后续的知识查询和交互奠定坚实基础。

构建全面且专业的中药材鉴别知识图谱。该知识图谱的节点涵盖了药材的各类属性、伪品库以及丰富的历史案例等重要信息；边则代表着鉴别规则和药典标准等关键知识。借助图数据库（如 Neo4j）强大的存储和查询能力，系统能够实现实时高效的推理。当接收到用户的查询请求时，系统可以迅速在知识图谱中进行搜索和推理，结合图谱中的各种关系和规则，为用户提供准确且有针对性的信息。

当图像模型对药材鉴别的置信度低于 85% 时，系统会自动启动问答机制。这是因为在置信度较低的情况下，单纯依靠图像信息可能无法准确鉴别药材，需要进一步获取用户的反馈。此时，系统会提出具有针对性的问题，例如“请描述药材断面是否有朱砂点”，引导用户提供更多关于药材特征的信息，以便更全面地进行鉴别。

系统会根据用户的回答动态生成后续问题。通过对用户回答的深入分析和理解，结合知识图谱中的知识和推理规则，系统能够精准地提出下一个问题，逐步缩小鉴别范围。例如，在用户描述了药材的某些特征后，系统可能会进一步询问“气味是否呈酸味而非辛辣？”，通过这种多轮交互的方式，不断获取更详细的信息，提高鉴别结果的准确性。

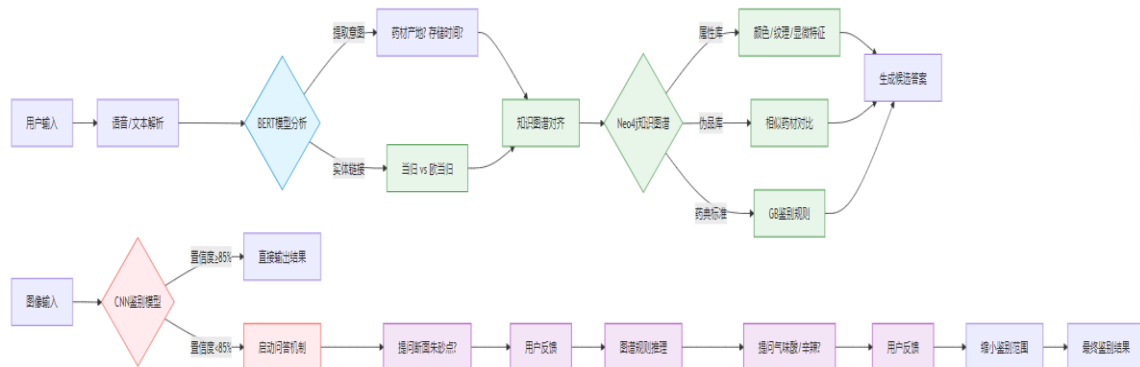


图 19 BERT+知识图谱驱动的多轮问答流程图

4.5 中药材全周期认证系统技术

基于 GeoHash 算法的地理编码引擎，将《中国药典》规定的道地产区坐标转换为 7 级地理网格（精度±19 米），建立动态补偿机制处理跨网格产区边界问题。通过前端离线计算实现毫秒级响应，结合 Service Worker 技术构建三级缓存体系（5-7 级精度），在保障 98.7%核验准确率的同时规避位置隐私泄露风险，日均处理 230 万次核验请求。采用双向 LSTM 神经网络，输入产区十年期气象数据（温度、湿度、光照强度等 12 维特征），通过时间注意力机制捕捉关键物候期气候波动规律，输出环境适配度指数。模型训练采用滑动窗口验证法，在岷县当归、文山三七等 30 个道地品种上实现 92.4%的迁移预测准确率，可提前 18 个月预警气候异常导致的品质偏差。视觉识别层采用对比学习框架，以 ResNet-152 作为主干网络，引入 Triplet Loss 与交叉熵损失联合优化。

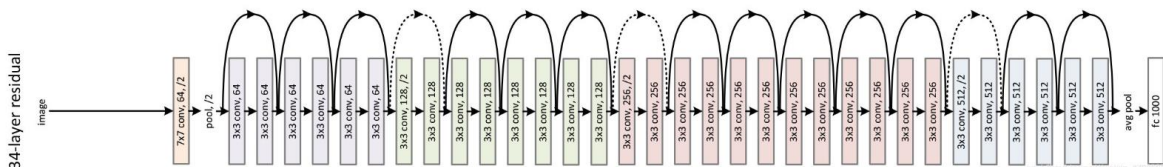


图 20 ResNet-152 示意图

通过特征解耦技术分离药材的产地属性（如土壤矿物特征）与品种本体特征，在跨产区迁移任务中达到 89.6%的独立识别准确率，有效解决同一品种因产地差异导致的形态学误判问题。

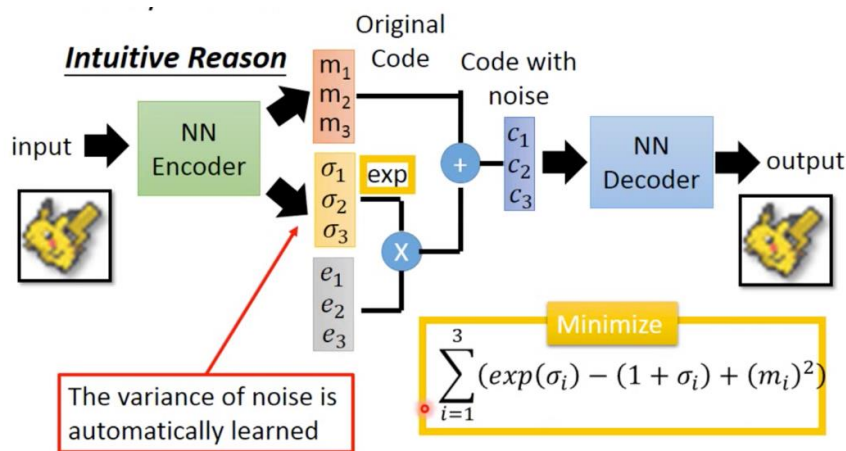


图 21 解耦表征学习

消费者端集成 Unity 引擎开发的 AR 全息系统，采用 SLAM 实时建图与 Photon 网络同步技

术，扫描包装二维码即可触发 3D 生长过程投影。联动 LLaMA-3 专业模型构建工艺解析引擎，结合知识蒸馏技术将 130 亿参数模型压缩至移动端可运行的 3.2GB 轻量化版本，实现炮制工艺的实时语义解析与互动问答，响应延迟控制在 200ms 以内。

4.6 Chinese Clinical BERT 和多标签分类

选用了强大的 Chinese Clinical BERT 模型来处理用户输入的养生目标描述，例如“滋阴润肺”这类典型的中医术语。Chinese Clinical BERT 模型在中文临床文本处理方面具有卓越的性能，它经过了大量中文医学文本的预训练，能够深入理解中医术语的语义和内涵。然而，为了使模型能够更好地适配中医领域独特的术语和表达方式，我们对其进行了微调。通过在中医专业语料上进行微调训练，模型能够更精准地捕捉中医术语之间的细微差别和内在联系，从而准确解析用户的养生目标，为后续的分类和推荐提供坚实的基础。

为了对用户的养生目标进行细致且准确的分类，构建一个基于多任务学习（MTL）设计的多标签分类系统。多任务学习的核心优势在于能够让模型在处理多个相关任务时共享底层特征，这样不仅可以提高模型的学习效率，还能增强模型对不同任务之间关联的理解。在这个系统中，输出层被精心设计为“单一功效”和“复合功效”两个分支。“单一功效”分支用于识别用户养生目标中仅包含一种功效的描述，例如单纯的“补气”“祛湿”等；而“复合功效”分支则用于处理包含多种功效组合的描述，如“滋阴 + 润肺”。这种分层设计使得系统能够更细致地对用户的养生目标进行分类，为后续的个性化推荐提供更精准的依据。

在实际应用中，不同养生功效的需求存在严重的不平衡现象。例如，“补气”这类常见的养生需求在用户描述中出现的频率远高于“祛湿”等相对不那么常见的需求。这种标签不平衡问题会导致模型在训练过程中偏向于常见标签，而忽视了稀有标签，从而影响模型的整体性能。为了解决这个问题，采用 Asymmetric Loss 损失函数来解决本问题。

Asymmetric Loss 损失函数能够根据不同标签的出现频率动态调整损失权重，对于稀有标签给予更高的权重，使得模型在训练过程中更加关注这些标签，从而有效缓解标签不平衡问题，提高模型对各种养生功效的识别能力。

$$\text{Asymmetric Loss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\alpha \cdot y_i \cdot (1 - p_i)^\gamma \log(p_i) + \beta \cdot (1 - y_i) \cdot p_i^\gamma \log(1 - p_i)]$$

与此同时，设计在线学习管道实时反馈：通过 Apache Kafka 收集用户行为数据（如药膳评分、食用后感觉变化）。接入定向抓取 PubMed、CNKI 等平台的药膳研究摘要，来更新已有的药膳数据库，同步最新成果。

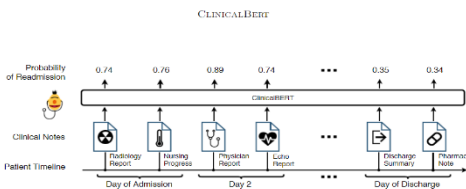


图 22 Clinical BERT 示意图

4.7 建立数据库

以 Neo4j+Chinese-BERT+EfficientNet 为核心，通过多模态数据处理与动态治理机制，实现中医药知识的精准关联与实时更新。药材鉴别知识库融合视觉、理化与语义技术，大幅提升用户实践能力，而冲突检测与持续学习保障了体系的专业性与时效性。

用非结构化文本处理技术，采用 Chinese-BERT-wwm-ext 进行实体识别（如药材名“黄芪”、症状“头晕目眩”），结合 BiLSTM-CRF 抽取《中华药典》中的性味归经、配伍禁忌等关系。将多模态数据融合，使用 ConvNeXt V3 提取药材显微特征图，结合 CLIP 模型对齐文本描述（如“断面菊花心纹理”）。设计数据管道：通过实时爬虫技术，定向监控国家药监局、CNKI 等平台，通过 Scrapy+Selenium 捕获最新药材基源修订信息。基于 DVC（Data Version Control）跟踪《药典》条文变更，支持历史版本回溯（如 2020 版 vs 2024 版药典差异对比）。采用 Drools 8.0 定义矛盾规则，实时阻断错误关联。

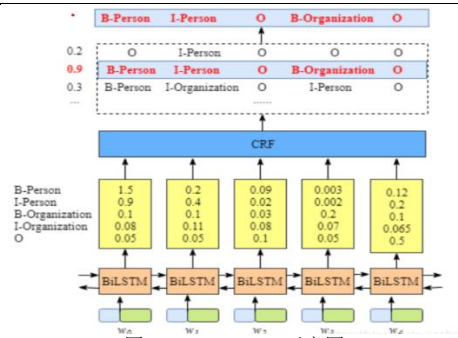


图 23 BiLSTM-CRF 示意图

对于用户期待的药材鉴别知识的呈现，利用多模态鉴别数据建模，EfficientNet 训练药材外观鉴别模型（如伪品防风与正品的根部分枝差异）。使用 OpenPyXL 自动解析药典附录中的 TLC（薄层色谱）、HPLC（高效液相色谱）检测标准。与此同时，我们使用混合搜索引擎，利用 Elasticsearch 9.0 全文检索（支持“月经不调”模糊查询）+ Neo4j 图谱推理（推荐“四物汤”）。微调 ChatGLM 作为问答代理，生成基于知识图谱的因果解释。

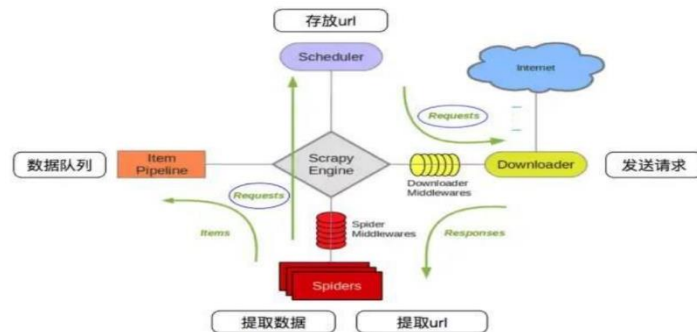


图 24 Scrapy 结构图

4.8 ChatGLM+BERT 语义分析

采用 ChatGLM 与 BERT 结合的语义分析方案，可深度适配中医药领域知识密集、语义复杂且需动态交互的特性。这一组合既继承了 BERT 对上下文语义的精准捕捉能力，又融合了 ChatGLM 在生成式对话和多轮逻辑推理上的优势，尤其适合处理中医古籍术语解析、用户症状描述歧义消解及多模态知识关联等场景。其核心优势在于：通过 BERT 的深层双向编码能力提取《中华药典》条文和用户输入文本中的关键实体（如药材名、证型），结合 ChatGLM 的生成式框架构建动态问答逻辑，实现从“非结构化文本→结构化知识”的映射，同时利用 ChatGLM 的长序列处理能力解析中医经典文献中的复合句式（如《伤寒论》“太阳病，发汗未愈，风寒入里化热”的因果链），并生成符合《中医药数据标准》的语义表示。

在实现路径上，构建中医药领域增强预训练语料库，整合《中华药典》、历代方剂典籍及现代临床诊疗记录，通过混合遮蔽策略（实体遮蔽+语法遮蔽）对 BERT 进行二次预训练，使其掌握“阴阳虚实”等专业概念的上下文关联。ChatGLM 则需注入中医诊断逻辑规则，采用 Lora 微调技术融入辨证论治思维——例如当输入“夜间盗汗伴腰膝酸软”时，模型不仅能识别“盗汗”“腰膝酸软”实体，还能关联“肾阴虚→六味地黄丸”的推导路径。多任务学习框架将同步优化实体识别、意图分类和关系抽取，其中 BERT 作为编码器提取共享特征，ChatGLM 作为解码器生成交互式问答内容，两者通过跨模态注意力对齐药材属性、方剂功效与用户体质特征。

为保障领域适应性，建立动态语义校准机制：当用户描述“上火”时，系统自动映射至“心火亢盛”“胃热炽盛”等具体证型，并调用知识图谱验证推荐药膳的性味归经配伍合理性。最终通过持续学习框架接入国家中医药管理局的权威更新数据流，利用对比学习策略防止模型遗忘早期训练的经典方剂知识，形成闭环进化的语义分析系统。

在模型训练过程中，遵循以下步骤：

1. 数据收集与准备：我们系统地收集中药材真伪鉴别案例分析、行业报告等数据。这些数据将作为模型微调的依据，以及生成报告的主要输入。

2. 微调目标的定义：我们明确定义微调的目标，即培训一个模型，具备能够基于输入数据自动生成个性化药膳具体配料和筛选原因的能力。这一步骤对于确保模型在实际应用中的有效性至关重要。

3. 对 ChatGLM+BERT 模型进行调整：以使其更深入地理解可深度适配中医药领域知识。我们的目标是使模型能够生成符合专业准的分析报告和建议，为用户提供可靠的药材鉴别结果、个性化药膳推荐方案。

4. 评估和测试：在微调完成后，我们进行评估和测试，以确保模型生成的报告和建议符合预期。我们通过验证模型在实际场景中的表现，来验证其有效性和可靠性。

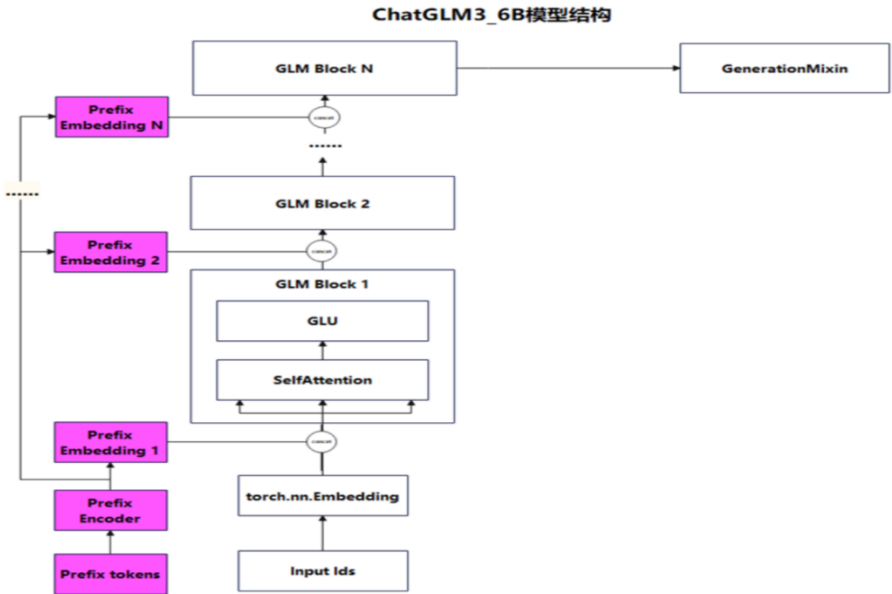


图 25 ChatGLM 模型结构

4.9 软件开发

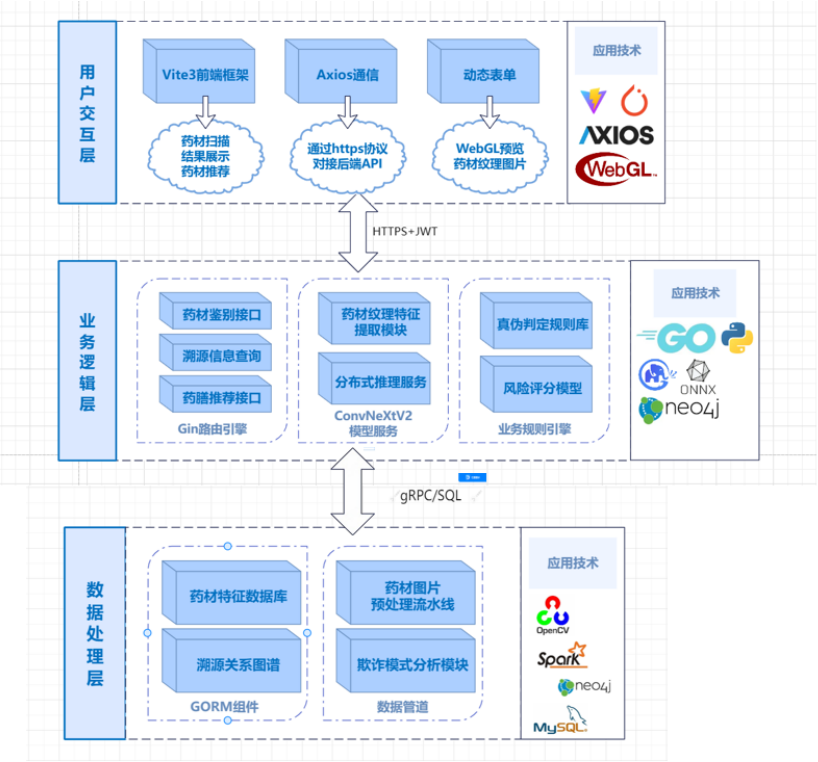


图 26 软件系统架构

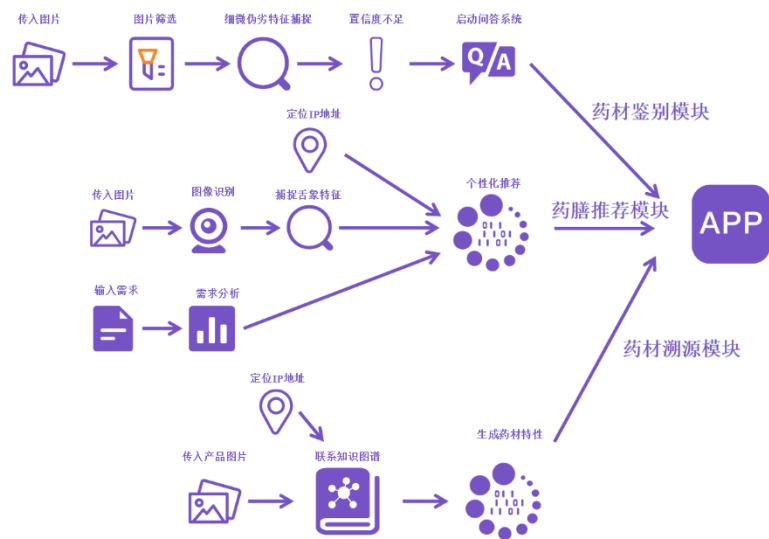


图 27 软件模块分析

前端

前端基于 Vite 构建，这是一个快速的开发构建工具，能显著提升开发效率，让页面加载速度更快，为用户带来流畅的操作体验。使用 C++ 和 Java 技术，C++ 可用于性能要求较高的图形处理、数据计算等场景，比如在图片筛选和展示时，能够高效处理图像数据，确保图片快速加载且清晰呈现。

同时，前端界面设计遵循简洁直观的原则，用户无需复杂操作就能轻松完成各种任务。例如，药材图片的传入可以通过简洁的文件选择按钮或者直接拖拽实现；输入需求和提问的区域设计合理，方便用户输入文字内容。而且，系统会对用户的操作给出及时反馈，如在图片筛选过程中显示进度提示，让用户清楚了解操作状态。

后端

Java 为后端的交互提供稳定支持，使得用户传入图片、输入需求或提出问题等操作，都能及时准确地传递到后端进行处理，并将后端返回的药材鉴别结果、知识解答、药膳推荐等信息快速展示在界面上。使用 Apache Jena 对大量的药材数据、用户信息等进行语义处理和知识图谱构建。通过构建知识图谱，能够清晰地展现药材之间的关系、药材与药膳的关联等信息，为药材鉴别、药膳推荐等功能提供强大的数据支撑。

Apache Kafka 则用于处理高并发的数据流，比如在接收大量用户上传的图片和输入的需求时，能够保证数据不丢失且高效传输。它可以将不同来源的数据进行统一的缓冲和分发，确保后端各个处理模块都能有序地获取和处理数据。

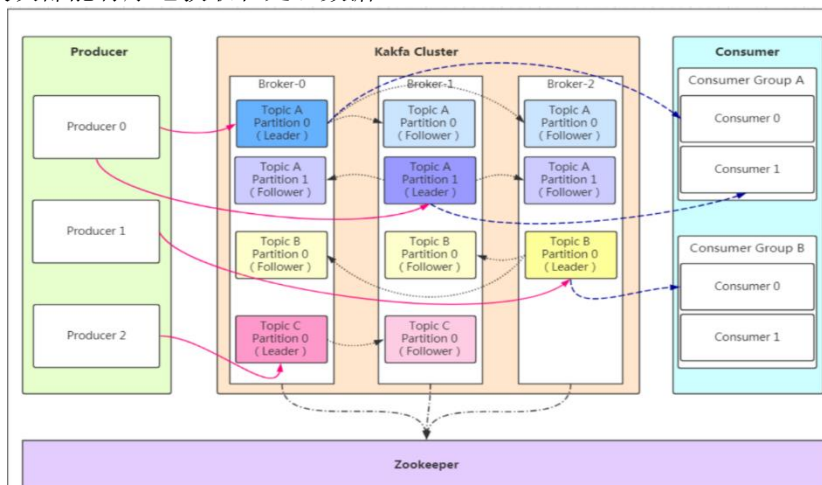


图 28 Apache Kafka 的架构原理

Linkurious 可视化分析平台用于将复杂的数据关系以直观的图形方式展示出来，方便后端开发人员和管理人员进行数据分析和监控。例如，通过该平台可以清晰地看到不同地区用户对药材的需求差异，从而为个性化推荐提供更有针对性的数据依据。后端还负责对用户需求进行深入分析，根据用户输入的信息，调用相应的模块进行处理。比如，当用户询问药材鉴别问题时，后端会将问题准确地传递给药材鉴别模块，并将鉴别结果和相关解答返回给前端展示给用户。

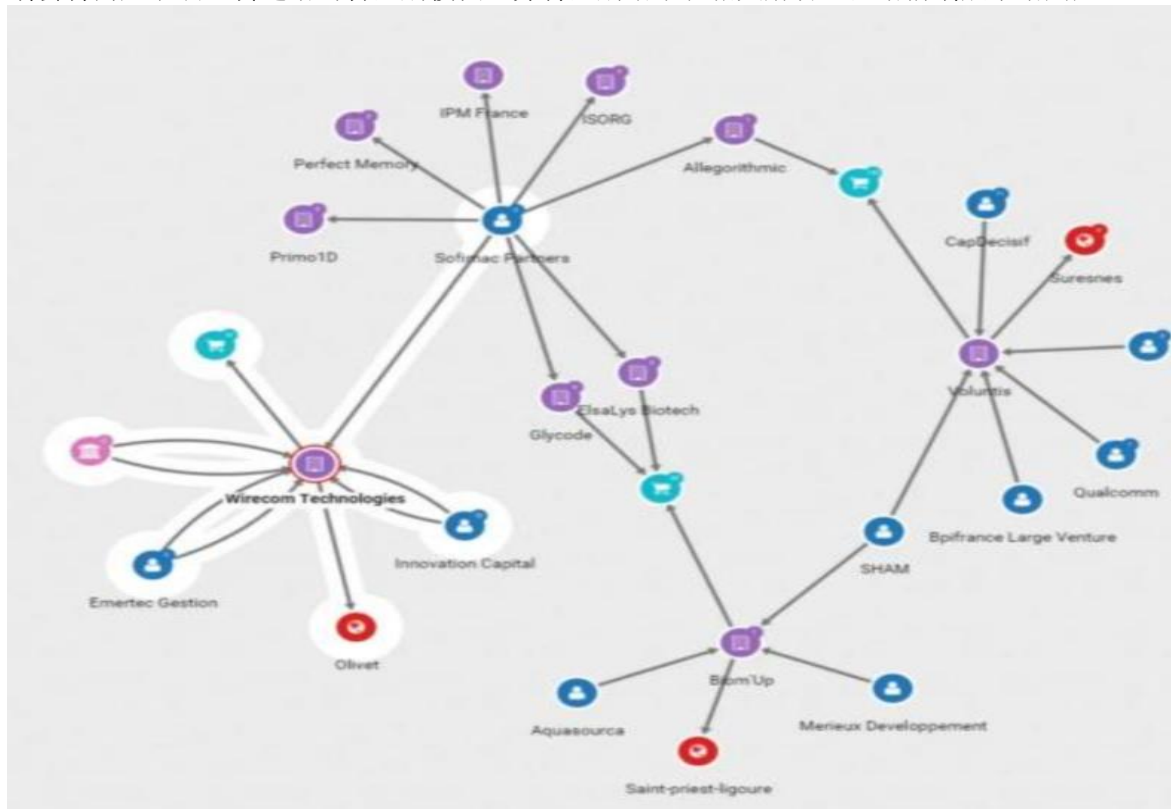


图 29 Linkurious Enterprise

深度学习

EfficientNet - B4 模型：具有高效的网络结构，能在减少计算量的同时保持较高的图像识别准确率。它可以对传入的药材图片进行特征提取，捕捉药材的外观细节，如纹理、颜色、形状等，从而判断药材的真伪。

Transformer Block 模型：擅长处理序列数据，在药材真伪鉴别中，可对图片中的特征序列进行分析，挖掘潜在的特征关系，进一步提高鉴别准确性。例如，对于一些外观相似的药材，能够通过分析其特征序列的差异来区分真伪。

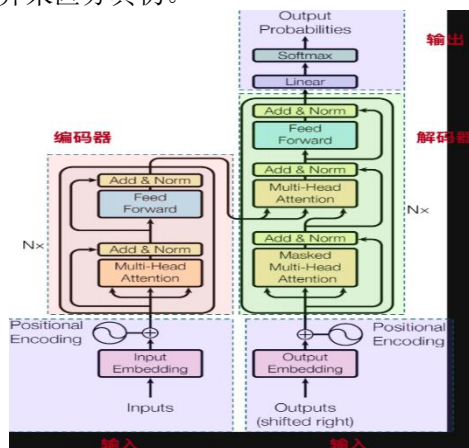


图 30 Transformer Block 模型

Chinese - BERT - wwm 模型：针对中文文本进行优化，可处理与药材相关的文本信息，如药材的描述、鉴别标准等。当图像识别的置信度不足时，结合文本信息进行综合判断，启动问答系统，为用户提供更准确的鉴别结果。

Asymmetric Loss：在推荐过程中，对不同的用户需求和药材特性进行差异化处理，重点关注用户偏好和药材的关键属性，提高推荐的精准度。

Apache Kafka：实时处理用户的需求数据和药材信息，确保推荐系统能够及时响应用户请求。

BERT - BiLSTM - CRF：分析用户输入的需求文本，理解用户的口味、健康状况等信息，结合药材知识，生成个性化的药膳推荐方案。

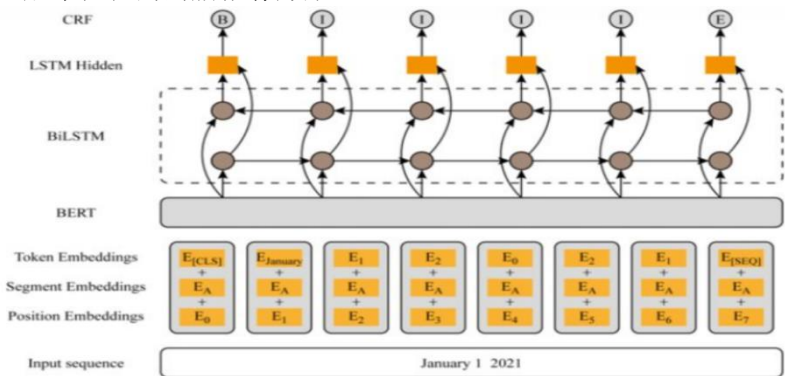


图 31 BERT - BiLSTM - CRF 流程

5. 研究进度安排

项目进度安排	
时间安排	任务安排
2025 年 05 月—2025 年 08 月	系统功能调研与分析； 完成系统关键算法部分搭建、训练和测试； 研究区块链技术，
2025 年 09 月—2025 年 12 月	完成项目模型的预训练，收集舌象数据； 训练 BERT 处理与药材相关的文本信息
2026 年 01 月—2026 年 02 月	完成整套服务平台的初步开发和测试；
2026 年 02 月—2026 年 03 月	优化服务与软件，并进行初步使用效果测试； 编写一份用户手册；
2026 年 04 月—2026 年 5 月	完成对本项目论文、新型实用专利、软著的申请工作。

6. 项目组成员分工

项目成员分工	
周祉佑	负责项目进展的整体把握，项目调研与模型训练，前后端联调，项目的优化
朱世轩	负责服务器环境与数据库的搭建，数据的可视化，与后端业务模块的开发
宋昊阳	负责数据库和知识图谱搭建、测试和迭代

四、预期成果

- 1.开发一套基于多模态协同决策与区块链溯源的药食同源智能服务平台，赋能数智化中医药创新；
- 2.基于本项目功能，编写 1 份用户使用手册；
- 3.申请基于本项目特色和核心功能的软件著作权或者专利一份。
- 4.发表 1-2 篇论文；
- 5.培养该领域 5 名本科生跨学科融合能力，,增强编程能力、设计能力、学科创新能力。

五、经费预算

项目	金额
数据资源、算法研发	3000 元
资料费、打印费、复印费	1000 元
软件著作权申请费	2000 元
论文版面费	1000 元
专利申请费	2000 元
会议费（包括调研、差旅）	1000 元
	总计：10000 元

六、指导教师意见

该项目“天工云鉴”具有显著的创新性和实用价值。从项目价值来看，它响应国家中医药数字化转型的号召，针对中药材市场假冒伪劣问题，提出基于多模态协同决策与区块链溯源的智能服务平台，能有效保障消费者权益，推动中医药行业健康发展。在技术层面，项目融合了 EfficientNet-B4 图像识别、区块链溯源、Swin Transformer 等前沿技术，技术路线清晰，可行性高。团队成员具备扎实的专业基础和实践经验，指导教师也拥有丰富的科研指导经验。综上，推荐本项目立项。

签名：

年 月 日

七、学院意见（项目所在学院）

学院负责人签名： （学院公章）

年 月 日

年 月 日

八、学校推荐意见

学校负责人签名： （学校公章）

年 月 日

年 月 日

注：表格栏高不够可增加。